

YUHESEN

DT-mid 四轮差动线控底盘

ROS 驱动包使用说明书

User manual V1.1.2



深圳煜禾森科技有限公司
Shenzhen Yuhesen Technology Co., Ltd.

目 录

1. 前言 Foreword	2
重要安全信息 Safety Information	3
2. CAN 卡配置	5
2.1. 检查 CAN 是否正常	5
2.2. 手动启动 CAN 卡设置	6
2.3. 开机自启设置	6
2.4. 通讯测试	7
3. ROS 驱动包使用	9
3.1. 编译	9
3.2. 运行	9
3.3. 测试	10
4. 话题说明	11
4.1.发布话题	11
4.2.订阅话题	12
5. 注意事项 Attention	21

1. 前言 Foreword

- (1) 非常感谢您购买我司产品，本用户手册适用于 DT-mid 智能机器人移动底盘（以下简称“DT-mid”）。
- (2) 使用之前请务必先认真阅读本使用手册及注意事项，并严格遵守本说明，正确使用。
- (3) 在严重违反本使用说明的情况下使用本产品造成的损失我司将不承担相关责任。
- (4) 请妥善保管本说明书以便于您操作时随时翻阅参照使用。
- (5) 应请专业人员对底盘设备进行调试、连接、安装，避免造成不可挽回的损失。
- (6) 请勿在带电情况进行安装、移除或更换设备线路。如确实需要带电调试本产品，请选用绝缘良好的专用调试工具。
- (7) 请在法律法规允许的条件下使用本产品，不会影响到公共财产和生命安全。
- (8) 我司对该产品将会不定期更新迭代，更新的内容将会在新版手册中加入，恕不另行通知。
- (9) 本手册可能包含技术上不准确的地方或与产品操作不相符的地方，如果您按照本手册使用时遇到无法解决的问题，请与我司客服或技术支持部门取得联系。
- (10) 关于本手册内容我们力保正确无误，如您发现有不妥或错误，请与我们联系确认，谢谢！

重要安全信息 Safety Information

本手册中的信息不包含设计、安装和操作一个完整的机器人应用，也不包含所有可能对这一完整的系统的安全造成影响的周边设备。该完整的系统的设计和使用需符合该机器人安装所在国的标准和规范中确立的安全要求。DT-mid 的集成商和终端客户有责任确保遵循相关国家的切实可行的法律法规，确保完整的机器人应用实例中不存在任何重大危险。这包括但不限于以下内容：

■ .有效性和责任：

- 对完整的机器人系统做一个风险评估。将风险评估定义的其他机械的附加安全设备连接在一起。确认整个机器人系统的外围设备包括软件和硬件系统的设计和安装准确无误。
- 本机器人不具备一个完整的自主移动机器人具备的自动防撞、防跌落、生物接近预警等相关安全功能但不局限于上述描述，相关功能需要集成商和终端客户遵循相关规定和切实可行的法律法规进行安全评估，确保开发完成的机器人在实际应用中不存在任何重大危险和安全隐患。
- 收集技术文件中的所有文档：包括风险评估和本手册。在操作和使用设备之前已经知晓可能存在的安全风险。

■ .环境：

- 首次使用，请先仔细阅读本手册，了解基本操作内容与操作规范。
- 遥控操作，选择相对空旷区域使用或把驱动轮悬空进行相应操作测试，车上本身是不带任何自动避障传感器。
- 在-20°C~50°C的环境温度中使用。
- 车辆在非单独定制 IP 防护等级的情况下，车辆防尘、防水等级为 IP42。

■ .检查：

- 检查确保各设备的电量充足。
- 检查车辆无明显异常。
- 检查遥控器的电池电量是否充足。

■ . 操作 :

- 采用遥控器调试时请确保遥控器处于开机状态, 确保车辆能够接收到遥控器控制指令。
- 保证操作时周围区域相对空旷, 在视距内遥控控制。
- DT-mid 最高车速 5.4km/h (定制) 最大负载 50Kg。

为保证车辆正常运行, 使用过程中请保证车辆最大负载不超过相应的负载值。

- 当设备低电量报警时请及时充电 (当电量低于 10%时整车会以一级故障进行报警, 同时闪烁报警指示灯给予相应的低电量提示)。
- 当设备出现异常时, 请立即停止使用, 避免造成二次设备损坏
- 当设备出现异常时, 请联系相关技术人员, 请勿擅自处理。
- 请根据设备的 IP 防护等级在满足防护等级要求的环境中使用。
- 请勿在断电情况下直接推车。
- 充电时, 确保周围环境温度大于 0℃。

■ . 保养 :

- 轮胎磨损严重, 请及时更换。
- 如果机器人长时间不适用, 请保证电池处于满电状态, 电池一个月之内至少进行一次充电。

2.2. 手动启动 CAN 卡设置

(1) 重新拔插 CAN 卡后，需要执行以下命令使能 CAN 卡：

```
sudo ip link set can0 type can bitrate 500000
```

```
sudo ip link set can0 up
```

注意：检查自己电脑给分配的是否为 can0 接口（可以用 ifconfig 命令查看，如果提示没有这个指令，按照提示安装即可），自带 can 的电脑分配的 can 端口不一定是 can0。

```
yhs@yhs-ros:~$ ifconfig -a
can0: flags=193<UP,RUNNING,NOARP> mtu 16
      unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuelen 10 (
UNSPEC)
      RX packets 780360 bytes 6242880 (6.2 MB)
      RX errors 0 dropped 52009 overruns 0 frame 0
      TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
      TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

(2) 看到 can 卡绿灯亮起就表示设置成功。



2.3. 开机自启设置

注意：不是所有电脑都可以成功，不同品牌电脑会有差异。

(1) 查看/etc/目录下有没有 rc.local 文件，如果没有则输入指令：`sudo cp rc.local /etc`；如果存在 rc.local 文件，则在 rc.local 的 exit 0 上面加入以下内容后保存。

```
sleep 2
```

```
sudo ip link set can0 type can bitrate 500000
```

```
sudo ip link set can0 up
```



```
1
2
3#!/bin/sh -e
4#
5# rc.local
6#
7# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
8# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
9# value on error.
10#
11# In order to enable or disable this script just change the execution
12# bits.
13#
14# By default this script does nothing.
15
16sleep 2
17
18sudo ip link set can0 type can bitrate 500000
19sudo ip link set can0 up
20
21exit 0
```

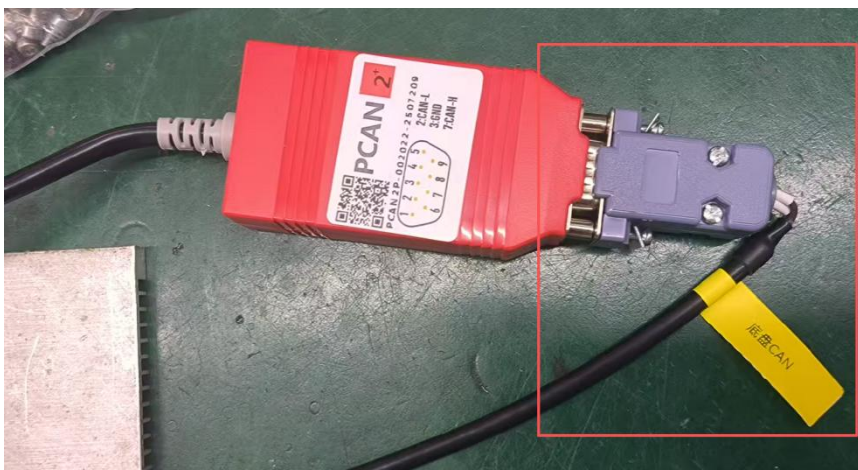
(2) 确认开机或者重启之前，CAN 卡已经接到工控机的 USB 口。

(3) 看到 can 卡绿灯亮起就表示设置成功。



2.4. 通讯测试

(1) 将底盘的 CAN 线与 CAN 卡连接好。



(2) 正确连接好后，可以看到 CAN 卡的绿灯闪烁，如果绿灯不闪烁，检查底盘是否上电，CAN 线是否正确连接，注意（直接将底盘的 CAN 线接到 CAN 卡，确保通讯正常后才能接延长线）。

(3) 安装好 can-utils（输入指令：`sudo apt-get install can-utils`）后，打开终端，输入指令：

`candump can0` 就可以看到 CAN 卡接收到底盘的数据了。

```
yhs@yhs-ros:~$ candump can0
can0 18C4D8EF [8] 00 00 B5 50 05 00 00 E0
can0 18C4D1EF [8] 01 00 00 00 00 00 10 11
can0 18C4D7EF [8] 00 00 20 D7 00 00 10 E7
can0 18C4D8EF [8] 00 00 B5 50 05 00 10 F0
can0 18C4D1EF [8] 01 00 00 00 00 00 20 21
can0 18C4D7EF [8] 00 00 20 D7 00 00 20 D7
can0 18C4D8EF [8] 00 00 B5 50 05 00 20 C0
can0 18C4DAEF [8] 00 10 00 00 00 00 D0 C0
can0 18C4D1EF [8] 01 00 00 00 00 00 30 31
can0 18C4D7EF [8] 00 00 20 D7 00 00 30 C7
can0 18C4D8EF [8] 00 00 B5 50 05 00 30 D0
can0 18C4D1EF [8] 01 00 00 00 00 00 40 41
can0 18C4D7EF [8] 00 00 20 D7 00 00 40 B7
can0 18C4D8EF [8] 00 00 B5 50 05 00 40 A0
can0 18C4D1EF [8] 01 00 00 00 00 00 50 51
can0 18C4D7EF [8] 00 00 20 D7 00 00 50 A7
can0 18C4D8EF [8] 00 00 B5 50 05 00 50 B0
can0 18C4D1EF [8] 01 00 00 00 00 00 60 61
can0 18C4D7EF [8] 00 00 20 D7 00 00 60 97
can0 18C4D8EF [8] 00 00 B5 50 05 00 60 80
can0 18C4E1EF [8] 51 0A A6 FF 06 04 70 70
can0 18C4D1EF [8] 01 00 00 00 00 00 70 71
can0 18C4D7EF [8] 00 00 20 D7 00 00 70 87
```

3. ROS 驱动包使用

使用前提：已经设置好 CAN 卡，并且 CAN 卡与底盘通讯正常。

3.1. 编译

(1) 打开终端，进入 DT-mid-ros2-V1.1.2 文件目录。

(2) 输入命令 `colcon build`，等待编译完成。

```
Starting >>> yhs_can_interfaces
Finished <<< yhs_can_interfaces [10.3s]
Starting >>> yhs_can_control
Finished <<< yhs_can_control [16.4s]
Summary: 2 packages finished [27.0s]
```

3.2. 运行

(1) 打开终端，进入 DT-mid-ros2-V1.1.2 文件目录，分别输入以下命令后敲回车

```
source install/setup.bash
```

```
ros2 launch yhs_can_control yhs_can_control.launch.py
```

(2) 终端输出“yhs_can_control_node initialized successfully”则表示打开成功。

```
[yhs_can_control_node-1] process started with pid [5509]
[yhs_can_control_node-1] [INFO] [1679888512.597938093] [yhs_can_control_node]: yhs_can_control_node initialized successfully
```

3.3. 测试

(1) 打开终端，进入 FR-max-ros2-V1.1.2 文件目录，分别输入以下命令后敲回车。

```
source install/setup.bash
```

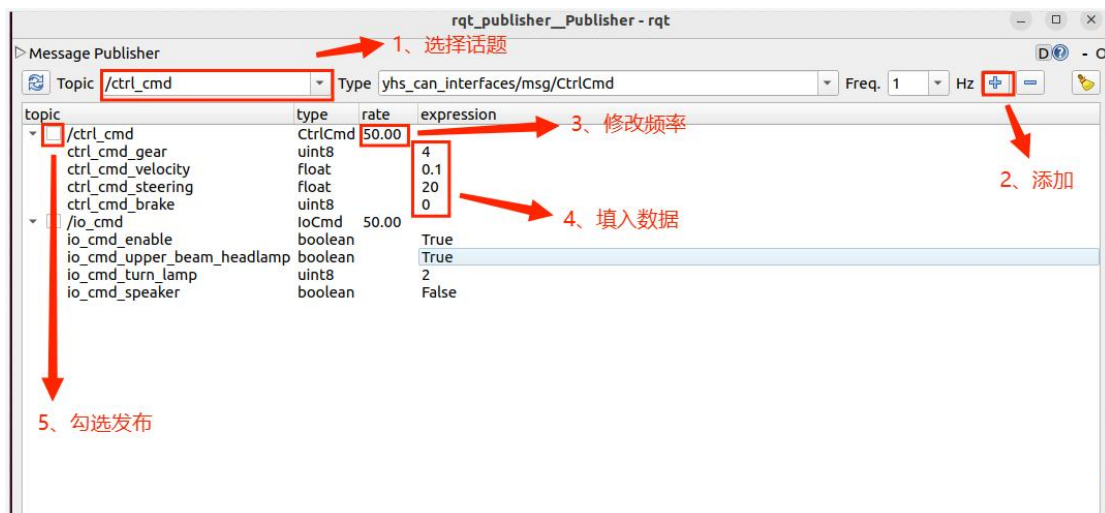
```
ros2 run rqt_publisher rqt_publisher
```

```
$ source install/setup.bash
$
$ ros2 run rqt_publisher rqt_publisher
```

下发指令成功后，can 灯会红绿交替闪烁。

(2) 使用 rqt_publisher 工具时，遥控器要切换到指令控制模式，建议把底盘架起来测试。

注意：打开新终端，需要打印底盘数据时，也要设置一下环境变量。



4. 话题说明

4.1.发布话题

(1) 底盘速度控制，发布频率要在 50hz 以上。

消息类型	yhs_can_interfaces/msg/CtrlCmd	
话题名	ctrl_cmd	
变量	类型	说明
ctrl_cmd_gear	uint8	目标档位 01：驻车档 03：四轮差动运动学控制 其余值无效，默认进入驻车档位
ctrl_cmd_linear	float32	目标线速度 单位：m/s
ctrl_cmd_angular	float32	目标角速度 单位：°/s

(2) IO 控制，有些是预留的，底盘可能没有此功能。

消息类型	yhs_can_interfaces/msg/loCmd	
话题名	io_cmd	
变量	类型	说明
io_cmd_enable	bool	0 = 关闭：转向灯、示廓灯由VCU 进行控制 1 = 打开：转向灯、示廓灯由CAN 信号进行控制
io_cmd_lower_beam_headlamp	bool	近光灯开关（预留） 0 = 关闭 1 = 打开
io_cmd_upper_beam_headlamp	bool	远光灯开关（预留） 0 = 关闭 1 = 打开

io_cmd_turn_lamp	uint8	0 = 全关 1 = 开启左转向灯 2 = 开启右转向灯 3 = 危险报警闪光灯（转向灯优先级高于危险报警闪光灯）
io_cmd_braking_lamp	bool	制动灯开关（预留） 0 = 关闭 1 = 打开
io_cmd_clearance_lamp	bool	示廓灯开关 0 = 关闭 1 = 打开
io_cmd_fog_lamp	bool	雾灯开关（预留） 0 = 关闭 1 = 打开
io_cmd_speaker	bool	扬声器开关（预留） 0 = 关闭 1 = 打开
io_cmd_dis_charge	bool	充电强制上电标志位 充电状态下强制使能该标志位 可以控制车辆 48V 高压上电， 车辆恢复行使控制，该标志位 使能车辆不能后退和不响应角 速度请求只能前进。

4.2. 订阅话题

（1）底盘数据订阅，有些是预留的，底盘可能没有此项数据反馈。

消息类型	yhs_can_interfaces/msg/ChassisInfoFb	
话题名	chassis_info_fb	
变量	类型	说明
ctrl_fb.ctrl_fb_gear	uint8	01：驻车档 02：reserve 03：运动学控制 其余数据无效，默认驻车
ctrl_fb.ctrl_fb_linear	float32	当前车体线速度反馈 单位：m/s

ctrl_fb.ctrl_fb_angular	float32	当前车体角速度反馈 单位：°/s
ctrl_fb.ctrl_fb_mode	uint8	当前车辆运行模式反馈 0x0 : auto 0x1 : remote 0x2 : stop
ctrl_fb.ctrl_fb_remote_st	bool	遥控器状态反馈 0x0 : 遥控器打开 0x1 : 遥控器关闭
io_fb.io_fb_enable	bool	I/O 控制使能状态反馈 0 = 关闭 1 = 打开
io_fb.io_fb_lower_beam_headlamp	bool	近光灯开关状态反馈（预留） 0 = 关闭 1 = 打开
io_fb.io_fb_upper_beam_headlamp	bool	远光灯开关状态反馈（预留） 0 = 关闭 1 = 打开
io_fb.io_fb_turn_lamp	uint8	转向灯开关状态反馈 0 = 全关 1 = 开启左转向灯 2 = 开启右转向灯 3 = 开启危险报警闪光灯
io_fb.io_fb_braking_lamp	bool	制动灯开关状态反馈 0 = 关闭 1 = 打开
io_fb.io_fb_clearance_lamp	bool	示廓灯开关状态反馈（预留） 0 = 关闭 1 = 打开
io_fb.io_fb_fog_lamp	bool	雾灯开关状态反馈（预留） 0 = 关闭 1 = 打开
io_fb.io_fb_speaker	bool	扬声器开关状态反馈（预留） 0 = 关闭 1 = 打开
io_fb.io_fb_fl_impact_sensor	bool	前左防撞条开关状态反馈(预留)

		0 = 关闭 1 = 打开
io_fb.io_fb_fm_impact_sensor	bool	前中防撞条开关状态反馈 0 = 关闭 1 = 打开
io_fb.io_fb_fr_impact_sensor	bool	前右防撞条开关状态反馈(预留) 0 = 关闭 1 = 打开
io_fb.io_fb_rl_impact_sensor	bool	后左防撞条开关状态反馈(预留) 0 = 关闭 1 = 打开
io_fb.io_fb_rm_impact_sensor	bool	后中防撞条开关状态反馈 0 = 关闭 1 = 打开
io_fb.io_fb_rr_impact_sensor	bool	后右防撞条开关状态反馈(预留) 0 = 关闭 1 = 打开
io_fb.io_fb_fl_drop_sensor	bool	前左跌落传感器状态反馈(预留) 0 = 关闭 1 = 打开
io_fb.io_fb_fm_drop_sensor	bool	前中跌落传感器状态反馈(预留) 0 = 关闭 1 = 打开
io_fb.io_fb_fr_drop_sensor	bool	前右跌落传感器状态反馈(预留) 0 = 关闭 1 = 打开
io_fb.io_fb_rl_drop_sensor	bool	后左跌落传感器状态反馈(预留) 0 = 关闭 1 = 打开
io_fb.io_fb_rm_drop_sensor	bool	后中跌落传感器状态反馈(预

		留) 0 = 关闭 1 = 打开
io_fb.io_fb_rr_drop_sensor	bool	后右跌落传感器状态反馈(预留) 0 = 关闭 1 = 打开
io_fb.io_fb_dis_charge_flg	bool	充电强制上电标志位 充电状态下强制使能该标志位可以控制车辆 48V 高压上电, 车辆恢复行使控制, 该标志位使能和充电状态下车辆不能后退
io_fb.io_fb_charge_en	bool	充电桩和车接触使能标志位 车辆后退状态下, 当充电桩和车辆接触时触发 VCU 充电检测 IO 口时该信号使能
io_fb.io_fb_scram_st	bool	急停状态标志位 0 = 关闭 1 = 拍下
lf_wheel_fb.lf_wheel_fb_velocity	float32	当前左前轮速度反馈 单位: m/s
lf_wheel_fb.lf_wheel_fb_pulse	int32	当前左前轮脉冲数反馈 轮子单圈 200000 个脉冲, 编码器 2500 线, 4 倍频, 20 减速比 单位: 1
lr_wheel_fb.lr_wheel_fb_velocity	float32	当前左后轮速度反馈 0.001m/s/bit; 单位: m/s
lr_wheel_fb.lr_wheel_fb_pulse	int32	当前左后轮脉冲数反馈 轮子单圈 200000 个脉冲, 编码器 2500 线, 4 倍频, 20 减速比 单位: 1
rf_wheel_fb.rf_wheel_fb_velocity	float32	当前右前轮速度反馈 单位: m/s

rf_wheel_fb.rf_wheel_fb_pulse	int32	当前右前轮脉冲数反馈 轮子单圈 200000 个脉冲 ,编码器 2500 线 , 4 倍频 , 20 减速比
rr_wheel_fb.rr_wheel_fb_velocity	float32	当前右后轮速度反馈 0.001m/s/bit ; 单位 : m/s
rr_wheel_fb.rr_wheel_fb_pulse	int32	当前右后轮脉冲数反馈 轮子单圈 200000 个脉冲 ,编码器 2500 线 , 4 倍频 , 20 减速比
odo_fb.odo_fb_accumulative_mileage	float32	累计里程
odo_fb.odo_fb_accumulative_angle	float32	累计角度 (预留)
bms_flag_info_fb.bms_flag_info_soc	uint8	当前剩余电量百分比 1%/bit ; 单位 : %
bms_flag_info_fb.bms_flag_info_single_ov	bool	单体过压保护 0 = 关闭 1 = 打开
bms_flag_info_fb.s_flag_info_single_uv	bool	单体欠压保护 0 = 关闭 1 = 打开
bms_flag_info_fb.bms_flag_info_ov	bool	整组过压保护 0 = 关闭 1 = 打开
bms_flag_info_fb.bms_flag_info_uv	bool	整组欠压保护 0 = 关闭 1 = 打开
bms_flag_info_fb.bms_flag_info_charge_ot	bool	充电过温保护 0 = 关闭 1 = 打开
bms_flag_info_fb.bms_flag_info_charge_ut	bool	充电低温保护 0 = 关闭 1 = 打开
bms_flag_info_fb.bms_flag_info_disc	bool	放电过温保护

harge_ot		0 = 关闭 1 = 打开
bms_flag_info_fb.bms_flag_info_disc harge_ut	bool	放电低温保护 0 = 关闭 1 = 打开
bms_flag_info_fb.bms_flag_info_char ge_oc	bool	充电过流保护 0 = 关闭 1 = 打开
bms_flag_info_fb.bms_flag_info_disc harge_oc	bool	放电过流保护 0 = 关闭 1 = 打开
bms_flag_info_fb.bms_flag_info_shor t	bool	短路保护 0 = 关闭 1 = 打开
bms_flag_info_fb.bms_flag_info_ic_er ror	bool	前端检测 IC 错误 0 = 关闭 1 = 打开
bms_flag_info_fb.bms_flag_info_lock _mos	bool	软件锁定 MOS 0 = 关闭 1 = 打开
bms_flag_info_fb.bms_flag_info_char ge_st	uint8	0 = 未充电 1 = 手动充电 2 = 前充电桩充电 3 = 后充电桩充电
bms_flag_info_fb.bms_flag_info_soc_ warning	bool	SOC 过低报警 0 = 正常 1 = 过低
bms_flag_info_fb.bms_flag_info_soc_ low_protection	bool	电池电量过低保护 0 = 正常 1 = 保护
bms_flag_info_fb.bms_flag_info_high t_temperature	float32	当前电池最高温度 单位：°C
bms_flag_info_fb.bms_flag_info_low_ temperature	float32	当前电池最低温度 单位：°C
bms_info_fb.bms_info_voltage	float32	当前电池电压 单位：V

bms_info_fb.bms_info_current	float32	当前电池电流 单位：A
bms_info_fb.bms_info_remaining_capacity	float32	当前电池剩余容量 单位：Ah
ultrasonic.ultrasonic_fb_01	uint16	超声波雷达探头 1 距离反馈
ultrasonic.ultrasonic_fb_02	uint16	超声波雷达探头 2 距离反馈
ultrasonic.ultrasonic_fb_03	uint16	超声波雷达探头 3 距离反馈
ultrasonic.ultrasonic_fb_04	uint16	超声波雷达探头 4 距离反馈
ultrasonic.ultrasonic_fb_05	uint16	超声波雷达探头 5 距离反馈
ultrasonic.ultrasonic_fb_06	uint16	超声波雷达探头 6 距离反馈
ultrasonic.ultrasonic_fb_07	uint16	超声波雷达探头 7 距离反馈
ultrasonic.ultrasonic_fb_08	uint16	超声波雷达探头 8 距离反馈
veh_diag_fb.veh_fb_fault_level	uint8	整车故障等级 0: 无故障 1: 1 级故障 2: 2 级故障 3: 3 级故障 其他无效
veh_diag_fb.veh_fb_auto_can_ctrl_cmd	bool	Auto 控制 CAN 通信错误 0 = 正常 1 = 故障
veh_diag_fb.veh_fb_auto_can_io_cmd	bool	Auto IO 控制 CAN 通信错误
veh_diag_fb.veh_fb_eps_dis_online	bool	EPS 掉线故障 0 = 正常 1 = 故障
veh_diag_fb.veh_fb_eps_fault	bool	EPS 故障 0 = 正常 1 = 故障
veh_diag_fb.veh_fb_eps_mosfet_ot	bool	EPS MOSFET 过温 0 = 正常 1 = 故障
veh_diag_fb.veh_fb_eps_warning	bool	EPS 报警故障 0 = 正常 1 = 故障
veh_diag_fb.veh_fb_eps_dis_work	bool	EPS 工作故障

		0 = 正常 1 = 故障
veh_diag_fb.veh_fb_eps_over_current	bool	EPS 超流故障 0 = 正常 1 = 故障
veh_diag_fb.veh_fb_st_reserve	uint8	转向系统故障预留
veh_diag_fb.veh_fb_lf_drv_mcu_fault	uint8	左前轮电机驱动器故障
veh_diag_fb.veh_fb_rf_drv_mcu_fault	uint8	右前轮电机驱动器故障
veh_diag_fb.veh_fb_lr_drv_mcu_fault	uint8	左后轮电机驱动器故障
veh_diag_fb.veh_fb_rr_drv_mcu_fault	uint8	右后轮电机驱动器故障
veh_diag_fb.veh_fb_aux_bms_dis_online	bool	BMS CAN 通信掉线故障 0 = 正常 1 = 故障
veh_diag_fb.veh_fb_aux_remote_dis_online	bool	遥控器接收机掉线故障 0 = 正常 1 = 故障
veh_diag_fb.veh_fb_aux_reserve	uint8	辅件故障预留

(5) 导航里程计发布话题。

消息类型	nav_msgs::Odometry	
话题名	odom	
变量	类型	说明
header	std_msgs/Header	消息头 seq: 序列号 stamp: 时间戳 frame_id: 参考坐标系 (通常为 "odom")
child_frame_id	string	子坐标系 ID 速度值所参考的坐标系 (通常为 "base_link" 或 "base_footprint")
pose.pose.position	geometry_msgs/Point	位置坐标 在 frame_id 坐标系下的位置 :

		x = X 轴坐标 (米) y = Y 轴坐标 (米) z = Z 轴坐标 (米)
pose.pose.orientation	geometry_msgs/Quaternion	姿态朝向 (四元数) 在 frame_id 坐标系下的 旋转角度 : x, y, z, w
pose.covariance	float64[36]	位姿协方差矩阵 6x6 矩阵, 按行展开 表示位置和姿态测量的不 确定性
twist.twist.linear	geometry_msgs/Vector3	线速度 相对于 child_frame_id 的 线速度 : x = 前进速度 (m/s) y = 横移速度 (m/s) z = 垂直速度 (m/s)
twist.twist.angular	geometry_msgs/Vector3	角速度 相对于 child_frame_id 的 角速度 : x = 翻滚角速度 (rad/s) y = 俯仰角速度 (rad/s) z = 偏航/自转角速度 (rad/s)
twist.covariance	float64[36]	速度协方差矩阵 6x6 矩阵, 按行展开 表示线速度和角速度测量 的不确定性

5. 注意事项 Attention

在 yhs_can_control.cpp 中，对于功能预留项已进行了注释（如下图所示），若用户所购买的产品含有这些功能，请自行去掉注释。

```
46 // 近光灯开关（预留）
47 // sendData_u_io_[1] = 0xff;
48 // if (msg.io_cmd_lower_beam_headlamp)
49 //   sendData_u_io_[1] &= 0xff;
50 // else
51 //   sendData_u_io_[1] &= 0xfe;
52
53 // 远光灯开关（预留）
54 // if (msg.io_cmd_upper_beam_headlamp)
55 //   sendData_u_io_[1] &= 0xff;
56 // else
57 //   sendData_u_io_[1] &= 0xfd;
58
59 if (msg.io_cmd_turn_lamp == 0)
60 |   sendData_u_io_[1] &= 0xf3;
61 if (msg.io_cmd_turn_lamp == 1)
62 |   sendData_u_io_[1] &= 0xf7;
63 if (msg.io_cmd_turn_lamp == 2)
64 |   sendData_u_io_[1] &= 0xfb;
65
66 // 制动灯开关（预留）
67 // if (msg.io_cmd_braking_lamp)
68 //   sendData_u_io_[1] &= 0xff;
69 // else
70 //   sendData_u_io_[1] &= 0xef;
71
72 if (msg.io_cmd_clearance_lamp)
73 |   sendData_u_io_[1] &= 0xff;
74 else
75 |   sendData_u_io_[1] &= 0xdf;
76
77 // 雾灯开关（预留）
78 // if (msg.io_cmd_fog_lamp)
79 //   sendData_u_io_[1] &= 0xff;
80 // else
81 //   sendData_u_io_[1] &= 0xbf;
```

电话：0755-28468956

传真：0755-28468956

网 址 www.yuhesen.com 邮件：sales01@yuhesen.com

地址：深圳市龙岗区宝龙六路 1 号创维群欣科技园 1 栋 5 楼

The logo for YUHESEN, featuring the company name in a bold, blue, sans-serif font.

深圳煜禾森科技有限公司